

Responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos

Introducción

Los sistemas informáticos intervienen en actividades muy diversas: operaciones bancarias, plataformas de comercio electrónico, gestión de datos personales, servicios públicos, entre muchas otras. Cuando algo falla dentro de estos sistemas, las consecuencias pueden ser importantes desde el punto de vista económico y jurídico.

En términos generales, el derecho parte de una idea bastante simple: **quien causa un daño a otro tiene el deber de repararlo**. Este principio se encuentra expresamente reconocido en el art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece que la violación del deber de no dañar genera la obligación de reparar el perjuicio ocasionado.¹

Además de la responsabilidad civil, ciertas conductas vinculadas con sistemas informáticos también pueden tener relevancia penal, especialmente cuando se trata de accesos indebidos, manipulación de información o fraude informático. El legislador argentino reconoció esta realidad y en el año 2008 sancionó la Ley 26.388, que incorporó al Código Penal un conjunto de figuras específicas para sancionar conductas delictivas vinculadas con la tecnología informática.²

Para los desarrolladores y programadores de software, el conocimiento de estos marcos de responsabilidad no es solo una cuestión académica: es una herramienta práctica que permite tomar decisiones de diseño, implementación y mantenimiento con plena conciencia de las consecuencias jurídicas que pueden derivar de las propias decisiones profesionales.

Responsabilidad Civil

Cuando se habla de responsabilidad en relación con sistemas informáticos, es importante distinguir dos ámbitos distintos: la **responsabilidad civil y la responsabilidad penal**.

La responsabilidad civil aparece cuando una persona provoca un daño a otra y surge la obligación de repararlo. En este caso el derecho busca restablecer el equilibrio que se rompió por el daño producido. En términos simples, se trata de determinar quién debe hacerse cargo de las consecuencias económicas del perjuicio ocasionado.

¹Art. 1716, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. "La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado."

²Ley 26.388 de Delitos Informáticos, sancionada el 4 de junio de 2008. Modificó el Código Penal argentino para incorporar figuras específicas de delitos informáticos.

El principio general se encuentra en el art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece que *quien viola el deber de no dañar a otro debe reparar el daño causado*.

En el ámbito de los sistemas informáticos, la responsabilidad civil suele aparecer cuando el funcionamiento de un software provoca perjuicios económicos o afecta intereses de los usuarios. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un sistema realiza cálculos incorrectos, pierde información relevante o interrumpe un servicio digital utilizado por clientes, es decir, existe un incumplimiento de la obligación que fue consentida y acordada en el marco de un contrato celebrado.

Elementos de la responsabilidad civil

Para que nazca la obligación de reparar un daño en el ámbito civil, el CCyCN exige la concurrencia de cuatro elementos:

Daño: es la lesión a un derecho o interés lícito de la víctima, susceptible de apreciación económica. El daño puede ser patrimonial —cuando afecta bienes o intereses con valor económico— o extrapatrimonial, como el daño moral. Sin daño no hay responsabilidad civil.

Antijuridicidad: la conducta que causó el daño debe ser contraria al ordenamiento jurídico. En términos generales, toda conducta dañosa se presume antijurídica salvo que exista una causa de justificación.

Nexo causal: debe existir una relación de causalidad entre la conducta del presunto responsable y el daño sufrido por la víctima. Si el daño hubiese ocurrido de igual manera sin la conducta del demandado, no existe ese nexo.

Factor de atribución: es el fundamento jurídico que permite imputar la obligación de reparar a una persona determinada. Puede ser subjetivo —cuando se requiere culpa o dolo del responsable— u objetivo —cuando la responsabilidad surge con independencia de la culpa, por ejemplo en actividades riesgosas.

En el ámbito de los sistemas informáticos, el factor de atribución suele ser subjetivo y basarse en la noción de culpa: se analiza si el desarrollador o administrador del sistema actuó con la diligencia que cabría esperar de un profesional del área. Sin embargo, en determinados contextos —como plataformas que manejan grandes volúmenes de datos sensibles— puede aplicarse un factor objetivo de responsabilidad.

Responsabilidad contractual y extracontractual

El CCyCN distingue dos regímenes de responsabilidad civil según exista o no una relación contractual previa entre las partes. Esta distinción tiene importancia práctica en el ámbito tecnológico.

La **responsabilidad contractual** surge cuando existe un contrato entre las partes y el daño se produce como consecuencia del incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en ese contrato. Por ejemplo, si un desarrollador incumple el plazo de entrega de un sistema y el cliente sufre pérdidas económicas por ello, la responsabilidad es contractual. En este caso, la víctima no necesita probar la culpa del responsable: basta con demostrar el incumplimiento del contrato.

La **responsabilidad extracontractual** —también llamada aquiliana— surge cuando el daño proviene de una conducta que no guarda relación con ningún vínculo contractual previo entre las partes. Por ejemplo, cuando un sistema mal desarrollado causa daños a terceros usuarios que no tienen ningún contrato con el desarrollador. En este caso, la víctima generalmente debe probar tanto el daño como la culpa o el factor de atribución objetivo del responsable.

Tipos de daños resarcibles en sistemas informáticos

El CCyCN reconoce distintas categorías de daños que pueden ser reclamados como consecuencia de fallas o incidentes en sistemas informáticos:³

Daño emergente: pérdida o disminución del patrimonio de la víctima directamente causada por el hecho dañoso. Por ejemplo, los costos de recuperación de datos perdidos, los gastos en servicios alternativos durante la interrupción del sistema o el costo de reparación del software.

Lucro cesante: ganancia que la víctima dejó de obtener como consecuencia del daño. Por ejemplo, las ventas no realizadas durante el tiempo en que una plataforma de e-commerce estuvo inoperativa.

Pérdida de chance: cuando la víctima pierde la probabilidad cierta de obtener un beneficio o evitar una pérdida. Por ejemplo, la oportunidad de negocio perdida por la entrega tardía de un sistema.

Daño moral o extrapatrimonial: lesión a intereses no patrimoniales de la víctima, como el honor, la intimidad o la tranquilidad. Relevante especialmente en casos de filtración de datos personales.

Responsabilidad Penal

La responsabilidad penal, en cambio, tiene una lógica diferente. En este caso no se busca reparar un daño económico sino sancionar conductas que el ordenamiento jurídico considera **delitos**. La intervención del derecho penal se justifica cuando determinadas conductas afectan bienes jurídicos especialmente protegidos por la ley.

³Art. 1737, CCyCN. Concepto de daño resarcible.

El derecho penal contempla diversas situaciones vinculadas con el uso indebido de sistemas o datos. Entre ellas pueden mencionarse el acceso indebido a sistemas informáticos, el fraude informático o la manipulación ilícita de información digital.

Para comprender la diferencia entre ambos ámbitos puede pensarse en un ejemplo sencillo. Si un error en un sistema de facturación provoca pérdidas económicas a una empresa, el problema normalmente se analizará desde el punto de vista de la responsabilidad civil. En cambio, si una persona accede de manera ilegal a un sistema informático para alterar información o apropiarse de datos, la situación puede configurar un delito y dar lugar a responsabilidad penal.

Por esta razón, cuando se analizan problemas jurídicos vinculados con software o sistemas informáticos, suele ser necesario determinar primero en qué ámbito se ubica el problema: si se trata de un conflicto que debe resolverse mediante la reparación de un daño o si se trata de una conducta que puede constituir un delito.

La Ley 26.388 de Delitos Informáticos

Argentina incorporó los delitos informáticos a su ordenamiento jurídico mediante la Ley 26.388, sancionada en 2008. Esta ley no creó un código de delitos informáticos separado, sino que modificó el Código Penal para incorporar figuras específicas vinculadas al uso de tecnología. Entre las principales conductas tipificadas se encuentran:

- **Acceso ilegítimo a sistemas informáticos (art. 153 bis CP):** es reprimido con prisión de 15 días a 6 meses quien, a sabiendas, accediere sin autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena se agrava cuando el acceso perjudica a sistemas de organismos públicos o proveedores de servicios financieros.⁴
- **Fraude informático (art. 173 inc. 16 CP):** comete este delito quien defrauda a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema o la transmisión de datos.⁵
- **Daño informático (art. 183 CP):** incurre en este delito quien alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o quien introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños.
- **Violación de comunicaciones electrónicas (art. 153 CP):** se sanciona a quien accediere, apoderare, suprimiere o desviare una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

⁴Art. 153 bis, Código Penal (incorporado por Ley 26.388). Acceso ilegítimo a sistema o dato informático de acceso restringido.

⁵Art. 173, inc. 16, Código Penal (incorporado por Ley 26.388). Defraudación mediante manipulación informática.

- **Acceso ilegítimo a bancos de datos personales (art. 157 bis CP):** reprime a quien, a sabiendas, accediere ilegítimamente a un banco de datos personales, o revelare información registrada cuyo secreto estuviere obligado a preservar.

Es importante destacar que en derecho penal rige el principio de legalidad: solo pueden ser perseguidas y sancionadas las conductas que estén expresamente tipificadas en la ley. Por ello, ante una conducta que cause daño pero no esté tipificada como delito, el afectado solo podrá reclamar en sede civil.

- **Fallas en sistemas informáticos**

Uno de los escenarios más frecuentes en los que pueden aparecer conflictos jurídicos en el ámbito tecnológico es el de las fallas del software.

Un sistema informático puede presentar errores por múltiples razones: problemas en el diseño del programa, errores en la programación, deficiencias en la integración entre distintos componentes del sistema o incluso fallas en las actualizaciones posteriores.

En algunos casos se trata de errores en cálculos automatizados, por ejemplo en sistemas que liquidan operaciones financieras o procesan transacciones comerciales. En otros casos, la falla puede consistir en la pérdida de información almacenada en una base de datos, en la duplicación de operaciones o en la interrupción inesperada del servicio que presta una plataforma digital.

A modo de ejemplo, puede pensarse en un sistema de facturación electrónica que calcula incorrectamente determinados montos debido a un error en el algoritmo utilizado. Si ese error genera liquidaciones incorrectas durante un período prolongado, las consecuencias económicas pueden ser significativas. Otro ejemplo podría ser el de una aplicación que, luego de una actualización del sistema, elimina información almacenada por los usuarios o deja de funcionar correctamente.

En contextos como estos, el análisis jurídico suele concentrarse en determinar cuál fue el origen de la falla y si el sistema fue desarrollado e implementado de acuerdo con estándares razonables de funcionamiento. Muchas veces el problema no radica únicamente en el error técnico, sino también en la falta de controles adecuados, en pruebas insuficientes antes de la puesta en funcionamiento o en la ausencia de mecanismos que permitan detectar rápidamente las fallas del sistema.

Desde el punto de vista probatorio, cuando una empresa reclama por daños causados por fallas de software, suele ser necesario recurrir a la **pericia informática**: un experto designado judicialmente analiza el sistema, el código fuente, los registros de actividad (logs) y cualquier otra evidencia técnica que permita determinar la causa de la falla y su relación con el daño sufrido. Por esta razón, es fundamental que los desarrolladores

documenten adecuadamente el proceso de desarrollo, las pruebas realizadas y las decisiones técnicas adoptadas.

- **Incidentes en sistemas informáticos**

Además de las fallas técnicas del software, los sistemas informáticos pueden verse afectados por **incidentes** que alteran su funcionamiento o comprometen la seguridad de la información. En términos generales, se habla de incidente cuando ocurre un evento que afecta la disponibilidad, integridad o confidencialidad de los datos o de los sistemas.

Entre los incidentes más comunes pueden mencionarse los accesos no autorizados a sistemas informáticos, la filtración de datos de usuarios, los ataques informáticos que interrumpen el servicio o la modificación indebida de información almacenada en una base de datos.

Desde el punto de vista jurídico, estos incidentes pueden generar responsabilidad cuando producen perjuicios a terceros o cuando se demuestra que no se adoptaron medidas razonables para proteger el sistema o la información administrada. En muchos casos, el análisis se centra en determinar si existían controles adecuados de seguridad o si el sistema fue implementado sin las precauciones técnicas necesarias.

Un ejemplo relativamente frecuente puede verse cuando una plataforma digital sufre una filtración de datos de sus usuarios debido a vulnerabilidades en su sistema de seguridad. En estos casos, además de las consecuencias técnicas del incidente, puede surgir la discusión sobre la responsabilidad de quienes diseñaron o administran el sistema.

La normativa argentina sobre protección de datos personales exige justamente que quienes administran bases de datos adopten medidas de seguridad apropiadas para proteger la información. Esta obligación se encuentra prevista en el art. 9 de la Ley 25.326, que establece el deber de implementar medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Cuando estas medidas no se adoptan y se produce un incidente que afecta a los usuarios, pueden generar consecuencias jurídicas para quienes gestionan el sistema.⁶

Principales tipos de incidentes y sus implicancias jurídicas

Tipo de incidente	Descripción	Marco jurídico aplicable
-------------------	-------------	--------------------------

⁶Art. 9, Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Obligación de adoptar medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Acceso no autorizado	Ingreso ilegítimo al sistema por parte de un tercero	Art. 153 bis Código Penal; responsabilidad civil si hay daño
Filtración de datos	Exposición de datos personales de usuarios	Ley 25.326; responsabilidad civil extracontractual
Ransomware / malware	Software malicioso que daña o bloquea el sistema	Art. 183 Código Penal; responsabilidad civil del afectado
Denegación de servicio (DDoS)	Ataque que interrumpe la disponibilidad del sistema	Art. 197 Código Penal; SLA; responsabilidad por downtime
Fraude por manipulación del sistema	Alteración de datos para obtener beneficios indebidos	Art. 173 inc. 16 Código Penal

• Daños derivados del funcionamiento del sistema

Cuando una falla o un incidente en un sistema informático provoca un perjuicio concreto, puede surgir lo que en derecho se denomina **daño**. El daño es uno de los elementos centrales para que exista responsabilidad civil, ya que no alcanza con que exista un error técnico: es necesario que ese error haya producido una consecuencia perjudicial para otra persona.

El principio general del derecho argentino establece que quien causa un daño a otro tiene el deber de repararlo. Esta regla se encuentra prevista en el art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

En el ámbito de los sistemas informáticos, los daños pueden presentarse de distintas formas. En algunos casos se trata de pérdidas económicas producidas por errores en sistemas automatizados. En otras situaciones, el daño puede consistir en la pérdida de información digital.

También pueden producirse daños cuando una plataforma digital deja de funcionar durante un período prolongado, especialmente si se trata de servicios que dependen del funcionamiento continuo del sistema, como plataformas de comercio electrónico o sistemas de gestión empresarial.

En estos casos, el análisis jurídico suele centrarse en determinar si el funcionamiento del sistema fue la causa del perjuicio y si ese daño podía haberse evitado mediante un desarrollo, implementación o control adecuado del software.

Un aspecto relevante en la práctica es la cuantificación del daño. Determinar con precisión cuánto dinero perdió una empresa por la caída de un sistema durante determinadas horas requiere un análisis económico que generalmente debe ser realizado por peritos contables. La colaboración entre el perito informático —que

determina la causa y duración de la falla— y el perito contador —que cuantifica el impacto económico— es habitual en este tipo de litigios.

- **Deber de prevención**

En el derecho moderno de daños no solo se busca reparar los perjuicios cuando ya ocurrieron, sino también evitar que esos daños se produzcan. Esta idea se expresa en lo que se conoce como deber de prevención.

El art. 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que toda persona tiene el deber de adoptar las medidas razonables para evitar causar un daño o, en su caso, reducir sus efectos.⁷ Esto significa que quienes desarrollan o administran sistemas informáticos deben actuar de manera diligente para prevenir problemas que puedan afectar a terceros.

En el ámbito de la programación y el desarrollo de software, este deber puede traducirse en distintas prácticas técnicas que forman parte del trabajo profesional cotidiano. Entre ellas pueden mencionarse las siguientes:

- realización de pruebas antes de la implementación de un sistema.
- revisión del código para detectar posibles errores,
- implementación de medidas básicas de seguridad informática.
- monitoreo del funcionamiento del sistema una vez que se encuentra en operación.

Por ejemplo, si una empresa implementa una plataforma digital sin realizar pruebas adecuadas y el sistema genera errores que afectan a los usuarios, podría discutirse si se adoptaron las medidas razonables para evitar ese resultado. De manera similar, cuando una aplicación maneja datos personales, se espera que el sistema cuente con medidas de seguridad suficientes para proteger esa información.

En este sentido, el deber de prevención se relaciona directamente con la idea de anticiparse a los problemas. En el desarrollo de sistemas informáticos, muchas veces la mejor forma de evitar conflictos jurídicos no es resolver los errores una vez que ocurren, sino diseñar y administrar los sistemas de manera que esos errores tengan la menor probabilidad posible de producirse.

El deber de prevención también tiene implicancias para los plazos de respuesta ante incidentes detectados. Una vez que el responsable del sistema toma conocimiento de una vulnerabilidad o falla, su obligación de adoptar medidas razonables se activa de inmediato. Demorar sin justificación la corrección de un problema conocido puede

⁷Art. 1710, CCyCN. Deber de prevención del daño.

agrar la responsabilidad en caso de que ese problema posteriormente cause un daño.

- **Diligencia profesional**

Vinculado con el deber de prevención aparece también el concepto de diligencia profesional. En términos generales, este concepto se refiere al nivel de cuidado y atención que se espera de una persona que ejerce una actividad profesional determinada.

En el caso de los programadores y desarrolladores de software, la diligencia profesional implica actuar de acuerdo con los conocimientos técnicos propios de la actividad y con las prácticas habituales de la industria tecnológica. No se espera que un sistema sea absolutamente infalible, pero sí que el trabajo se realice siguiendo estándares razonables de calidad y seguridad.

Desde el punto de vista jurídico, cuando se analiza un conflicto relacionado con un sistema informático, una de las preguntas que suele plantearse es si el profesional actuó con el cuidado que cabría esperar de alguien con su formación y experiencia técnica. Esto puede involucrar aspectos como la forma en que se diseñó el sistema, las pruebas que se realizaron antes de su implementación o las medidas adoptadas para corregir errores detectados.

En la práctica del desarrollo de software, la diligencia profesional suele reflejarse en diversas prácticas técnicas. Entre ellas pueden mencionarse:

- la realización de pruebas del sistema antes de su puesta en funcionamiento;
- la documentación del software desarrollado;
- la actualización periódica del sistema;
- la adopción de medidas razonables de seguridad informática;

En definitiva, la diligencia profesional supone que quienes participan en el desarrollo o administración de sistemas informáticos deben ejercer su actividad con el nivel de cuidado y responsabilidad que se espera de un profesional del área, teniendo en cuenta la importancia que estos sistemas tienen actualmente en múltiples actividades económicas y sociales.

La referencia a los estándares de la industria es especialmente importante en este punto. Los tribunales suelen considerar si el desarrollador siguió prácticas aceptadas en la industria del software al evaluar si actuó con diligencia profesional. Estándares como el desarrollo guiado por pruebas (TDD), el uso de control de versiones, la realización de code reviews o la implementación de pipelines de integración continua son indicadores que pueden ser valorados positivamente en un contexto de litigio.

- **Ciberseguridad como obligación jurídica**

En los últimos años, la ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusivamente técnica para convertirse en una obligación jurídica concreta. Las empresas y organizaciones que gestionan sistemas informáticos tienen el deber de implementar medidas de seguridad adecuadas, y el incumplimiento de este deber puede generar responsabilidad civil e incluso sanciones administrativas.

En el derecho argentino, esta obligación surge principalmente de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (para quienes tratan datos personales), del Código Civil y Comercial (a través del deber de prevención del art. 1710) y, en sectores regulados como el financiero, de las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que establecen requisitos específicos de seguridad de la información.

Las medidas de seguridad exigidas no son absolutas: la ley no requiere que los sistemas sean infalibles, sino que se adopten las medidas que sean razonables en función del tipo de datos tratados, el tamaño de la organización y los riesgos previsibles. Para determinar qué es razonable en cada caso, suele recurrirse a estándares internacionales como la norma ISO 27001 de gestión de seguridad de la información.

Desde la perspectiva de un desarrollador de software, esto implica que el diseño de seguridad no puede ser una consideración tardía o accesorio: debe integrarse desde las etapas más tempranas del ciclo de desarrollo. El concepto de **security by design** —seguridad desde el diseño— refleja exactamente esta idea: los sistemas deben diseñarse con la seguridad como un requisito fundamental, no como una capa que se agrega al final.

- **Responsabilidad de intermediarios digitales**

Una cuestión de creciente relevancia jurídica es la responsabilidad de los llamados intermediarios digitales: plataformas de alojamiento de contenidos, motores de búsqueda, redes sociales y proveedores de servicios en la nube. Cuando un contenido ilícito o dañino circula a través de estas plataformas, ¿cuál es la responsabilidad del intermediario?

El principio general en el derecho argentino, construido principalmente a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.", es que los intermediarios digitales no tienen responsabilidad subjetiva por los contenidos que alojan o indexan, salvo que hayan tenido conocimiento efectivo del contenido dañino y no hayan actuado para removerlo.

En el ámbito específico del desarrollo de software, esta cuestión aparece cuando se desarrollan plataformas que permiten a terceros usuarios generar y compartir

contenido. El desarrollador debe diseñar mecanismos adecuados para detectar y remover contenidos ilícitos, y debe tener procedimientos claros para responder a notificaciones de contenido dañino. La ausencia de estos mecanismos puede comprometer la posición jurídica del responsable de la plataforma.

Consideraciones finales

El análisis de la responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos revela que el derecho ha ido adaptando sus categorías tradicionales para dar respuesta a los desafíos que plantea la tecnología. La responsabilidad civil opera como herramienta de reparación cuando los sistemas causan daños, mientras que el derecho penal interviene para sancionar las conductas más graves que afectan bienes jurídicos protegidos.

Para los desarrolladores y programadores de software, este marco normativo tiene una traducción práctica muy concreta: actuar con diligencia profesional, documentar adecuadamente el trabajo, adoptar medidas razonables de seguridad y prever en los contratos las cuestiones de responsabilidad son las mejores formas de prevenir conflictos jurídicos. El derecho no exige la perfección técnica, pero sí el ejercicio responsable y diligente de la profesión.

La evolución tecnológica continuará planteando nuevos desafíos jurídicos. El uso de inteligencia artificial en sistemas de toma de decisiones, la proliferación de dispositivos conectados (IoT) y el desarrollo de contratos inteligentes sobre plataformas blockchain son algunos de los fenómenos que ya están generando debates doctrinarios sobre cómo distribuir la responsabilidad cuando los sistemas autónomos causan daños. Mantenerse actualizado en estas discusiones es parte de la formación integral del profesional del sector tecnológico.

Referencias normativas

Normativa argentina

- Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 26.994). Arts. 1710, 1716, 1721-1724, 1737 y concordantes.
- Ley 26.388 de Delitos Informáticos. Modificatoria del Código Penal argentino.
- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Art. 9 y concordantes.
- Código Penal argentino. Arts. 153, 153 bis, 155, 157 bis, 173 inc. 16, 183, 184, 197.

Jurisprudencia relevante

- CSJN, "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios". Responsabilidad de intermediarios digitales.

- CNCom., Sala D, sobre responsabilidad del desarrollador por fallas en sistemas de facturación.
- CSJN, "Sánchez Abelenda c/ Ediciones de la Urraca S.A.". Principio de reparación integral del daño.